

古代玻璃文物鉴别和分类问题的统计分析

彭丽红,王颖梁,唐 玥,雷亿辉

(吉首大学 数学与统计学院,湖南 吉首 416000)

摘要: 古代玻璃文物由于存放时间过长,其化学成分必然发生变化,甚至导致原貌无法辨认,因此运用科学的统计方法进行分析 and 鉴别具有重要的意义。以 54 件玻璃文物为研究对象,选取其化学成分含量、纹饰和颜色等指标,运用卡方独立性检验来探讨影响玻璃文物表面风化的因素,发现文物的表面风化与其玻璃类型的相关性较强,而与纹饰、颜色的相关性弱。为精确判断文物类别,提出了一种基于学习向量量化(LVQ)网络的玻璃文物鉴别方法,利用系统聚类法对两类玻璃进行亚分类,将高钾玻璃分为高硅类高钾玻璃、高钾类高钾玻璃及高钙类高钾玻璃,将铅钡玻璃分为高硅类铅钡玻璃和高铅类铅钡玻璃。

关键词: 独立性检验;LVQ 网络;系统聚类法;玻璃文物

中图分类号: K876.5;TP311.13 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-8646(2024)24-0102-04

Statistical Analysis of the Identification and Classification of Ancient Glass Cultural Relics

Peng Lihong, Wang Yingliang, Tang Yue, Lei Yihui

(School of Mathematics and Statistics, Jishou University, Jishou 416000, China)

Abstract: The storage duration of ancient glass cultural relics is too long storage, their chemical composition will inevitably change, and even the original appearance can not be identified, so it is of great significance to use scientific statistical methods to analyze and identify their composition. 54 glass cultural relics are taken as the research objects. The chemical composition content, ornamentation and color of the glass cultural relics are selected. And the Chi-square independence test is used to explore the influencing factors of the surface weathering of glass cultural relics. It is found that the surface weathering of cultural relics has a strong correlation with the type of glass, but a weak correlation with the decoration and color. Then, in order to accurately judge the category of cultural relics, a method for identifying glass cultural relics based on Learning Vector Quantization (LVQ) network is proposed. Finally, the systematic clustering method is used to subclassify the two types of glasses, and the high-potassium glasses are divided into high-silicon high-potassium glasses, high-potassium high-potassium glasses and high-calcium high-potassium glasses. The lead barium glass is divided into high-silicon lead-barium glass and high-lead-type lead-barium glass.

Key words: Independence test; LVQ network; Systematic clustering; Glass relics

古代文物是人类历史的珍贵遗产,但在长时间的埋藏过程中许多珍贵文物极易受周围环境的影响而发生风化,风化严重的文物表面已完全被风化物覆盖,其原貌几乎无法辨认,不利于人们了解历史事件的来龙去脉。多年来,文物部门进行的化学保护研究主要侧重于使用精密仪器进行研究,如便携式能量色散型 X 射线荧光光谱分析仪(pXRF)等^[1]。赵凤燕等^[2]通过

pXRF 对玻璃器的化学成分进行无损分析来分类。孟田华等^[3]使用扫描电镜 SEM 和 X-Ray 对风化文物的化学成分进行分析及预测。随着大数据时代的到来,越来越多的统计方法被运用到各个领域。本研究将独立性检验、系统聚类等统计方法运用于文物研究中,定性定量地展开风化文物分类方法研究,深入了解风化文物的成分和结构,使人们对历史演变历程了解得更加准确和清晰。

1 指标选取

将纹饰、类型、外观颜色和表面风化程度作为风化原因的研究指标,为了更好地进行文物鉴别和亚分类需要文物的化学成分含量数据。经查阅大量文献,从伏修锋等《对中国南方和西南地区的古玻璃成分研究》^[4]中获取到 54 组玻璃文物关于纹饰、类型等的特

收稿日期:2024-08-03

基金项目:湖南省大学生创新创业训练计划项目(2920)“基于神经网络的风化文物成分预测及分类研究”

作者简介:彭丽红(2002-),女,本科生。研究方向:统计学专业。

通讯作者:雷亿辉(1980-),女,博士,副教授,硕士研究生导师。研究方向:经济统计、神经网络计算。

征数据及这些文物不同部位二氧化硅(SiO_2)、氧化钙(CaO)等 14 种化学成分的含量数据。

2 风化原因分析

考察玻璃文物的纹饰、类型及颜色与风化的关系,找出与文物风化相关的因素,若相关则有可能是导致风化的原因。

2.1 各影响因素列联表统计分析

做出独立性假设, H_0 : 纹饰与风化无关联, H_1 : 纹饰与风化有关联。根据样本的变量关系进行频数统计,建立列联表,如表 1 所示。

表 1 纹饰与风化列联

Tab. 1 Correlation of ornamentation with weathering

纹饰	无风化	风化	合计
A	11	9	20
B	0	6	6
C	13	15	28
合计	24	30	54

从表 1 可以看出,纹饰 A、B、C 的风化比例分别为 45%、100% 和 53.57%,而未风化的比例分别为 55%、0 和 46.43%,可以看出不同纹饰的风化比例相差较大。

同理,以玻璃类型为变量进行频数统计,统计结果发现铅钡玻璃风化比例较高,经查阅相关资料发现主要原因是铅类物质更易受酸的侵蚀。

以黑、蓝绿等 8 个颜色为横轴,频数为纵轴,得到直方图如图 1。

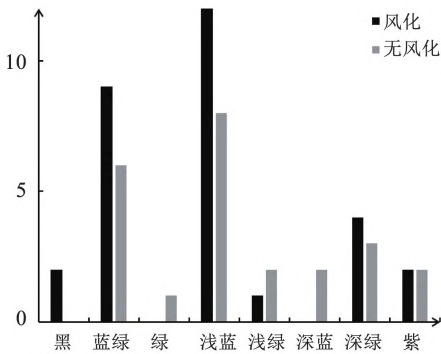


图 1 不同颜色与风化的关系

Fig. 1 Relationship between different colors and weathering

从图 1 可以看出,颜色为黑、蓝绿、浅蓝和深绿的玻璃文物风化比例较高,而颜色为绿、深蓝和浅绿的玻璃风化比例较低,各颜色风化比例相差较大。由于有单元格频数为零,取费希尔精确概率检验结果。

2.2 独立性检验

进行独立性检验时,若列联表中有单元格频数为零,取 Fisher 精确概率检验结果,否则取卡方检验结果。对于纹饰,检验结果显示 $P - value = 0.0858 \geq 0.05$,

在显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 的条件下无法拒绝原假设,可以认为纹饰与是否风化无关。对于玻璃类型,检验结果显示 $P - value = 0.04202 \leq 0.05$,因此玻璃类型对是否风化具有显著影响。对于玻璃颜色,检验结果显示 $P - value = 0.616 \geq 0.05$,可以认为颜色与是否风化无关。

检验结果如表 2 所示。

表 2 各影响因素独立性检验

Tab. 2 Independence test of each influencing factor

	皮尔逊卡方值	P 值	Fisher 精确检验	自由度
纹饰	4.957	0.084	0.086	2
类型	6.880	0.042		1
颜色	6.287	0.507	0.616	1

运用卡方独立性检验和费希尔精确检验来探讨文物的风化与其玻璃类型、纹饰及颜色的相关性,得到结论为文物的风化与玻璃类型的相关性强,而与纹饰、颜色的相关性弱。玻璃类型不同则其主要化学成分也会有所不同,而风化主要是由于在储存、运输过程中与水 and 空气发生化学反应,因此玻璃类型会导致风化程度不同,存在一定的因果关系。

3 文物玻璃类型的鉴别

3.1 数据预处理

由于获取到的数据存在缺失值及不合理之处,从统计的角度,不是随机缺失的数据容易使结果产生偏差,无法代表总体情况。故在进行文物鉴别前对数据进行预处理,参考相关专业文献,限定化学成分比例累加和在 85% ~ 105% 才可视为有效数据。

为防止最终赋值后过多样本超出有效数据范围,考虑到部分文物本就不含某种化学元素,因此对成分比例累加和已在有效区间的文物样品的空值直接赋 0 值。对未通过检测的样本的空值进行如下处理,由于具有同类化学成分检测值,可据此建立该类化学成分的随机数生成模型。

$$\text{rand}x_i = x_{\min} + a(x_{\max} - x_{\min}) \tag{1}$$

其中, $\text{rand}x_i$ 为第 i 列中某一个空值所需要的随机数, a 为范围在 0 ~ 1 的随机参数, $x_{\max}$ 为第 i 类化学成分中的最大值, $x_{\min}$ 为第 i 类化学成分中的最小值。

利用式(1)进行求解得到随机数生成结果填补空值,再结合赋 0 处理后的数据得到各类化学成分的比例,并保证其为有效数据。

3.2 基于 LVQ 网络的鉴别分析

将提取的 8 个化学成分作为网络的输入,玻璃类型(2 为高钾,1 为铅钡)作为该神经网络的输出。用训练集数据对 LVQ 神经网络^[5]进行训练,输入测试集数据进行测试并分析测试结果。

1)数据输入。本数据集共包括 67 个样本。其中高钾 18 个,铅钡 46 个。随机选取 64 组数据作为训练集,剩余 3 组作为测试集。每个样本的一组数据包括二氧化硅(SiO_2)、氧化钙(CaO)、氧化铝(Al_2O_3)等 8 个指标。每组数据有 9 个字段,第 1 个字段为玻璃类型,第 2~9 个字段是相应的指标。

2)网络创建。数据输入完成后,利用 MATLAB 自带的神经网络工具箱中的函数 newvq() 构建 LVQ 神经网络。

3)网络训练。网络创建完毕后,此处设置神经网络的隐藏层个数为 8,初始权重为[0.28,0.72],显示频率为 100,训练次数为 1000,接下来即可对网络进行训练。

4)网络仿真。网络通过学习训练后,将测试集(3 组)的成分数据输入,得到与之对应的输出。

5)仿真结果分析。根据对最终仿真结果的分析得到误判率,对该方法的可行性进行评价。

3.3 仿真结果

仿真结果如图 2 所示,可以看出对于玻璃类型的划分界限相对较为明确,初步判断 LVQ 的鉴别效果较好。

继续输出混淆矩阵,结果显示,在 64 组数据中只有 1 组数据误判(将铅钡玻璃误判为高钾玻璃),平均

诊断正确率达 98.4%,表明 LVQ 神经网络用于玻璃类型的鉴别是可行的。

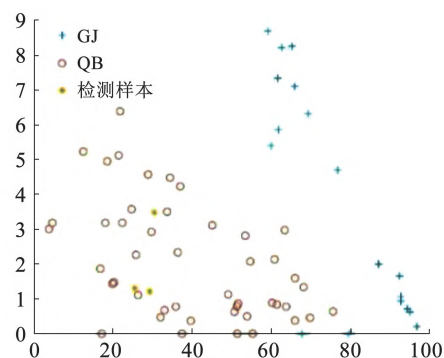


图 2 LVQ 网络输出结果

Fig. 2 Results of LVQ network output

4 玻璃文物的亚分类

通过对文物风化原因的研究可知,玻璃类型对文物是否风化产生的影响是最大的。因此在鉴别的基础上进一步对玻璃类型进行亚分类。

4.1 各化学成分的描述性统计

为了更好地建立亚分类模型,在数据预处理的基础上将不同玻璃类型在风化前后各化学成分含量可视化,如图 3 所示。

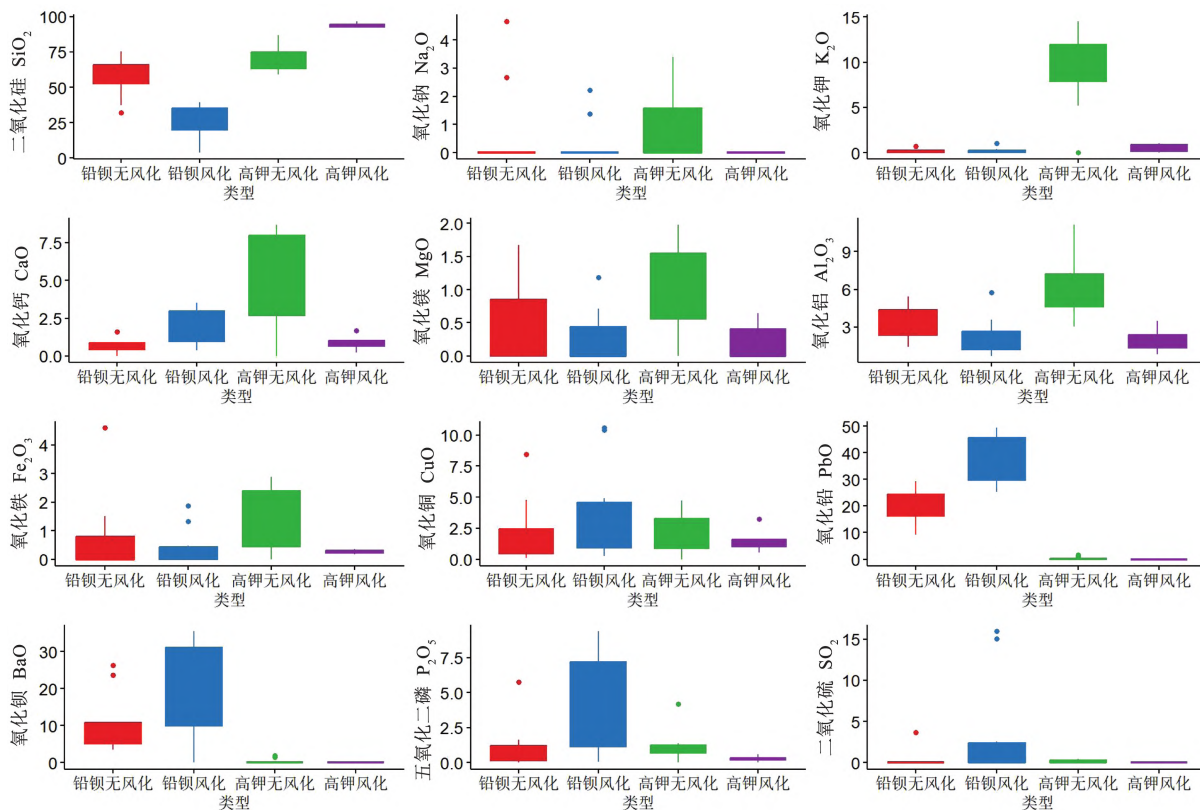


图 3 风化前后各化学成分含量箱线图

Fig. 3 Box diagram of chemical composition before and after weathering

通过观察箱线图可以发现,对于高钾玻璃,二氧化硅(SiO_2)、氧化钾(K_2O)、氧化钙(CaO)、氧化铝(Al_2O_3)风化前后相对含量均值差相对较大。铅钡玻璃文物,二氧化硅(SiO_2)、氧化钡(BaO)、氧化铝(Al_2O_3)、氧化铅(PbO)、五氧化二磷(P_2O_5)这5个化学成分在风化前后变化较为显著。对于高钾玻璃和铅钡玻璃,由于玻璃类型不同,它们在风化前与风化后化学成分比例表现出有差异的变化趋势。如氧化钠(Na_2O)的变化情况两类玻璃呈现了相反的规律,即风化后的高钾玻璃的钠元素相对增加较多,而铅钡玻璃钠元素则只略有减少。

4.2 基于系统聚类的亚分类模型

玻璃总共分为两大类:一类为高钾玻璃,一类为铅钡玻璃。为了确定这两类玻璃的划分规律,设影响玻璃类型的化学成分共有 m 种,每个化学成分的观测数据有 n 个,故可得所给数据的资料矩阵如下。

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{pmatrix} = (x_1, x_2, \cdots, x_m) \quad (2)$$

其中, x_{ij} 为风化前样品的第 i 行第 j 列化学成分含量, x_j 表示第 j 列化学成分含量值所形成的向量。

为了反映各个化学成分对铅钡玻璃和高钾玻璃影响的分类规律,此处设计 R 型聚类算法对所给的 m 个化学成分进行统计分析。为了研究各化学成分对玻璃类型的影响,需分别求出高钾类和铅钡类玻璃的每个化学成分之间的相关系数 r_{ij} ,其计算方法如下。

$$r_{ij} = \frac{\sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ki} - \bar{x}_i)^2 \sum_{k=1}^n (x_{kj} - \bar{x}_j)^2}} \quad (3)$$

4.3 聚类结果

利用上述系统聚类方法分别对高钾和铅钡玻璃的二氧化硅(SiO_2)、氧化钙(CaO)等14种化学成分进行聚类,由于两类玻璃都含有较多的二氧化硅(SiO_2),高钾玻璃的氧化钾(K_2O)和氧化钙(CaO)含量明显多于铅钡类的含量,因此将高钾玻璃分为高硅类高钾玻璃、高钾类高钾玻璃及高钙类高钾玻璃。但铅钡玻璃的氧化铅(PbO)含量明显多于高钾类,将铅钡玻璃分为高硅类铅钡玻璃和高铅类铅钡玻璃。

5 结论

运用卡方独立性检验和费歇尔精确检验来探讨文物的风化与其玻璃类型、纹饰及颜色的相关性,得到文物的风化与玻璃类型的相关性强、与纹饰和颜色的相关性弱的结论。为迅速、精确地判断文物类别,提出一种基于学习向量量化(LVQ)网络的玻璃文物鉴别方法,利用系统聚类法对两类玻璃进行亚分类,将高钾玻璃分为高硅类、高钾类及高钙类高钾玻璃,将铅钡玻璃分为高硅类铅钡玻璃和高铅类铅钡玻璃,这些方法不仅适用于古代玻璃研究,对其他古代文物的成分分析和鉴别同样具有较高的参考价值。

参考文献:

- [1] 宋迪生. 文物与化学[M]. 成都:四川教育出版社,1992:1154-1167.
- [2] 赵凤燕,陈斌,柴怡,等. 西安出土若干玻璃器的 pXRF 分析及相关问题探讨[J]. 考古与文物, 2015(04):111-119.
- [3] 孟田华,杨成全,卢玉和,等. SEM 和 X-Ray 对云冈石窟石雕风化物的分析[J]. 山西大同大学学报(自然科学版),2014,30(04):17-21.
- [4] 伏修峰,干福熹. 基于多元统计分析方法对一批中国南方和西南地区的古玻璃成分的研究[J]. 文物保护与考古科学,2006(04):6-13.
- [5] 郭小康,简涛,董云龙. 基于 LVQ 网络优化的雷达目标识别算法[J]. 雷达科学与技术,2019,17(01):33-36,43.

(上接第101页)

- [6] 唐婕,黄斌翰,李文杰,等. 定点突变对决明 Kunitz 抑制剂抑制活性的影响[J]. 西南农业学报,2023,36(12):2591-2597.
- [7] 陈江. 淀粉样前体蛋白 N 端调控阿尔茨海默样病中磷酸化 tau 的聚集及突触损伤的机制研究[D]. 贵阳:贵州医科大学,2023.
- [8] Zirah S, Kozin SA, Mazur AK, et al. Structural changes of region 1-16 of the Alzheimer disease amyloid beta-peptide upon zinc binding and in vitro aging[J]. J Biol Chem, 2006, 281(04):215121-215161.
- [9] Cirrito JR, Yamada KA, Finn MB, et al. Synaptic activity regulates interstitial fluid amyloid-beta levels in vivo[J]. Neuron, 2005, 48(06):913-922.
- [10] Chen Y, Tang BL. The amyloid precursor protein and postnatal neurogenesis/neuroregeneration[J]. Biochem Biophys Res Commun, 2006, 341(01):1-5.
- [11] 王世帅. 枳壳中关键抗 AD 成分橙皮素的挖掘及其衍生物的设计合成[D]. 赣州:赣南医学院,2023.
- [12] 尹田田. 纳米金、复合纳米金通过降解和清除 A β 治疗阿尔茨海默症的研究[D]. 广州:暨南大学,2017.
- [13] 程良平,石宇,周维涛,等. APP 代谢通路关键基因在非洲爪哇早期胚胎中的时空表达[J]. 重庆医科大学学报,2018,43(06):

843-850.

- [14] 刘妍佳,江美芳,朱国琴,等. 模式动物斑马鱼在神经退行性疾病研究中的应用[J]. 中国现代应用药学,2023,40(09):1290-1296.
- [15] 李俊. 中华倒刺鲃 MYD88 基因的克隆及表达载体构建[J]. 怀化学院学报,2023,42(05):1-6.
- [16] 曾足仙,李武新,付世建. 不同生境鱼类在模拟捕食风险下对隐蔽场所的选择偏好:以中华倒刺鲃和德玛森小岩鲷为例[J/OL]. 水生生物学报,2024,48(07):1205-1213.
- [17] 刘瀚,林俊强,王先政,等. 人工塑造生境条件下中华倒刺鲃的栖息偏好研究[J]. 水生态学杂志,2024,45(01):134-142.
- [18] 任珑. 中华倒刺鲃保护生物学研究[D]. 武汉:华中农业大学,2018.
- [19] 王海虹,孙红武,廖峻峰,等. 乌江彭水水电站过鱼对象复核评价体系构建[J/OL]. 水生态学杂志,1-13. [2024-04-26].
https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=wRD08hUPYgkWE1ZwJm0R036ovR-Xk-KIe9PfeaADlCpULHlgJrY8LC0iHMOaAT5SvDWVSRWdtkQ02KgngKpLiRq2Tor-mp7b4fjvepjPSTpUUusdkBUNvNKnV-zn-WSMI4OyKwC1KR2cS9-uTIZF1jPxZHeAaBKrlKE-OgSvM8OFv3ldpoAtdcasFYsWpe7CvMHRXbkZrglgu_JQLJMQ=&uniplatf orm=NZKPT&language=CHS.